

实验一 大模型部署和 Python 环境配置

学号: 3230103327 姓名: 吴溪语 专业: 电子科学与技术

一、实验目的要求

通过实验, 学习掌握主流大语言模型的使用, 完成 AI 大模型的本地部署。其次, 完成 Anaconda 安装并配置虚拟环境, 为深入学习 AI 打下基础。

具体目标要求如下:

- 1) 调研学会主流大语言模型工具, 特别是国产免费大模型的使用
- 2) 学会围绕自己感兴趣的问题与大语言模型工具进行讨论
- 3) 安装 Anaconda, 新建环境并完成 Python 配置

二、实验内容步骤

任务一: 认识 AI 初步, 围绕最火爆的人工智能语言大模型应做一个调研

结合人工智能的概念或自己感兴趣的一个问题, 使用至少五种经典国产大模型工具如百度的文心一言、阿里的通义千问、抖音的豆包等, 进行问答操作, 并进行比较分析。

1. 操作线上大模型网址
 - a) 打开文心一言网址
 - b) 打开通义千问网址
 - c) 打开豆包网址
 - d) 打开 deepseek 网址
2. Deepseek 本地化部署使用

DeepSeek (深度求索) 是一家专注于人工智能基础技术研究的中国公司, 成立于 2023 年, 总部位于杭州。其核心目标是推动通用人工智能 (AGI) 的实现, 聚焦大模型领域的探索与创新。公司旗下 DeepSeek 开源模型有着不俗的性能表现。

在这一部分, 我们将使用 ollama 工具来本地化部署 Deepseek。

(1) 安装 ollama

Ollama 是一个开源的大型语言模型运行框架, 它让用户能够在本地轻松

运行、创建和管理各种开源大语言模型。它的主要特点是简单易用、性能优异，并支持多种流行的开源模型

Windows 和 Mac 系统安装网址：<https://ollama.com/>。默认安装后验证版本
Ollama 默认安装在 C 盘，请确保 C 盘有 15G 以上的空间。



`ollama -v` # 输出版版本号即成功

Ubuntu/WSL 系统也可以通过命令一键安装

`curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh`

```
(base) miracle@EnhaoHuang:~$ curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh
>>> Installing ollama to /usr/local
[sudo] password for miracle:
>>> Downloading Linux amd64 bundle
##### 100.0%
>>> Creating ollama user...
>>> Adding ollama user to render group...
>>> Adding ollama user to video group...
>>> Adding current user to ollama group...
>>> Creating ollama systemd service...
>>> Enabling and starting ollama service...
Created symlink /etc/systemd/system/default.target.wants/ollama.service → /etc/
>>> The Ollama API is now available at 127.0.0.1:11434.
>>> Install complete. Run "ollama" from the command line.
```

`sudo systemctl start ollama`

(2) 通过 Ollama 命令行拉取模型

`ollama run deepseek-r1:1.5b`

```
(base) miracle@EnhaoHuang:~$ sudo systemctl start ollama
(base) miracle@EnhaoHuang:~$ ollama run deepseek-r1:1.5b
pulling manifest
pulling aabd4deb0c8... 100%
pulling 369ca498f347... 100%
pulling 6e4c38e1172f... 100%
pulling f4d24e9138dd... 100%
pulling a85fe2a2e58e... 100%
verifying sha256 digest
writing manifest
success
>>> Send a message (/? for help)
```

在这里，我们拉取了 deepseek 1.5b 模型

(3) 与本地的 DeepSeek-1.5b 模型对话

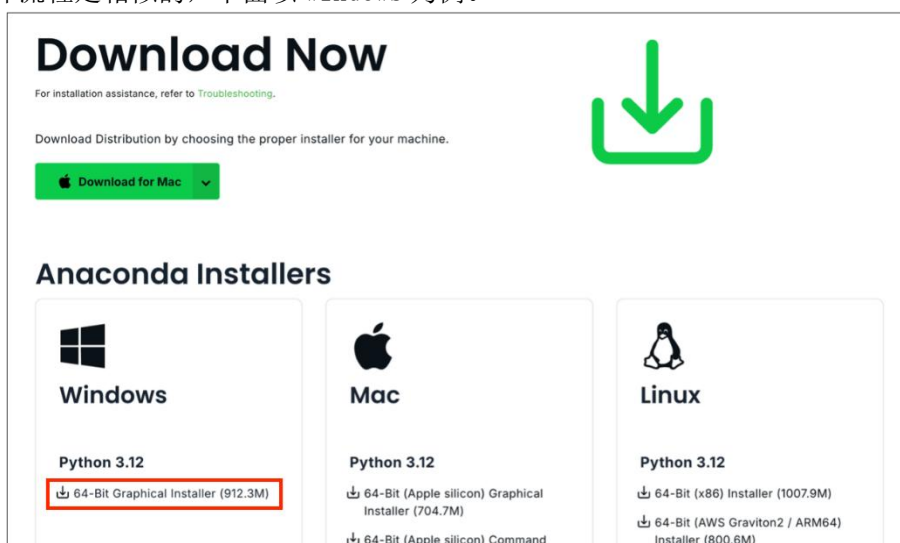
```
success
>>> 你好，请问你是什么模型
<think>
您好！我是由中国的深度求索（DeepSeek）公司独立开发的智能助手DeepSeek-R1，有关模型和产品的详细内容请参考官方文档。
</think>

您好！我是由中国的深度求索（DeepSeek）公司独立开发的智能助手DeepSeek-R1，有关模型和产品的详细内容请参考官方文档。

>>> Send a message (/? for help)
```

任务二：Anaconda 安装部署(以 windows 为例)

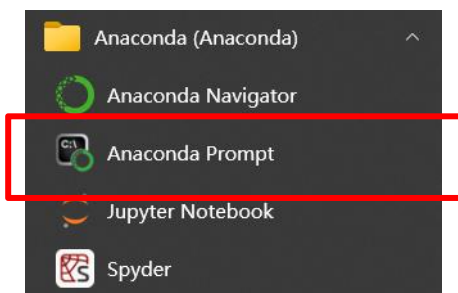
安装 Anaconda 时，具体步骤可能因 Anaconda 的版本和操作系统的不同还是会有所差异的，但总体流程是相似的，下面以 windows 为例。



- (1) 首先要从 Anaconda 的官方网站 (<https://www.anaconda.com/download/>) 下载 windows 版本，选择对应的 Python 版本，一般建议选最新的 Python 3. x，然后下载相应的安装程序。
- (2) 下载完成后打开安装包，按照安装向导的指示进行安装。
- (3) 打开 cmd（或者 Anaconda Prompt），输入 `conda --versin` 或 `conda -V` 命令来验证是否安装成功。若安装成功，将显示版本信息。
- (4) 在应用中找到 Anaconda Navigator 并打开。

2.1 使用 Anaconda 创建 Python 虚拟环境

完成 Anaconda 安装后，在开始菜单中找到 Anaconda Prompt。输入一下命令，配置虚拟环境。



```
conda create -n my_env python==3.11 #my_env 为你虚拟环境名
```

- (1) 创建一个名字为 `my_env` 的虚拟环境，并使用 `python==3.11` 指 `python` 的版本为 3.11
- (2) 现在使用 `conda activate my_env` 打开新建的虚拟环境
- (3) 为虚拟环境安装包（以 `numpy` 为例）：
- (4) 查看已安装的包

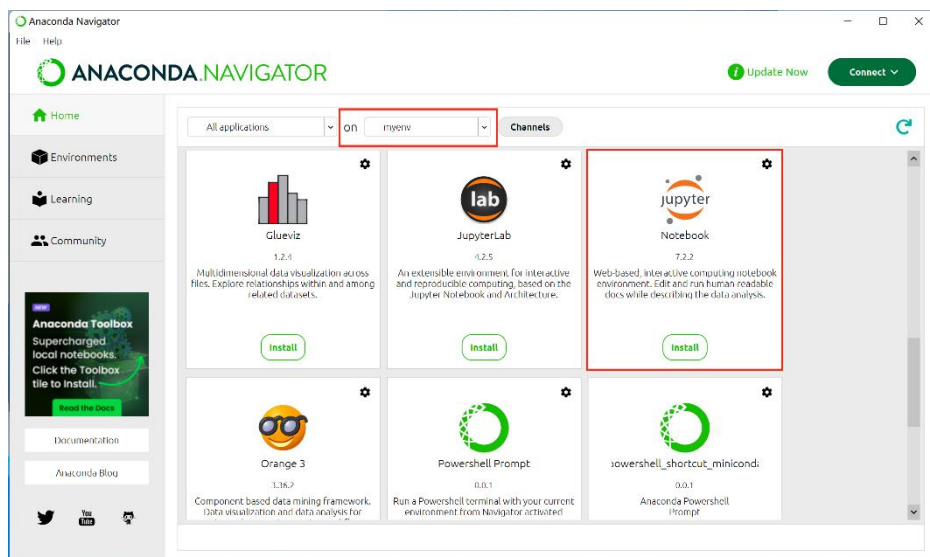
```
conda activate my_env
```

```
pip list
```

2.2 Jupyter Notebook

Jupyter notebook 是一个基于网页的交互式计算环境，其优点是交互式强，易于可视化，尤其适用于需要频繁修改、实验的场景，比如数据分析、测试机器学习模型等。

- (1) 进入 Anaconda Navigator，选择需要运行 Jupyter notebook 的虚拟环境，找到 Jupyter notebook 点击下方的“Install”按钮进行安装。



(2) 安装完成后点击“Launch”按钮就可以打开 Jupyter notebook。打开后进行截图。

在 cmd 中也可以打开 Jupyter notebook，命令如下：

```
conda activate myenv    # 进入指定虚拟环境

Jupyter notebook        #在指定环境下进入 Jupyter notebook
```

三、实验记录

(一) 任务 1: 人工智能大语言模型工具使用初步

(截取部分操作界面如下)

(1) 通过 Ollama 命令行拉取模型 (10)



```
Windows PowerShell
版权所有 (C) Microsoft Corporation. 保留所有权利。

安装最新的 PowerShell, 了解新功能和改进! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\吴武林> ollama -v
ollama version is 0.17.7
PS C:\Users\吴武林> ollama run deepseek-r1:1.5b
pulling manifest
pulling aabd4deb9c8: 100% 1.1 GB
pulling c5ad996bda6e: 100% 556 B
pulling 6e4c38e1172f: 100% 1.1 KB
pulling f4d24e9138dd: 100% 148 B
pulling a85fe2a2e58e: 100% 487 B
verifying sha256 digest
writing manifest
success
>>> Send a message (/? for help)
```

(2) 与本地的 DeepSeek-1.5b 模型对话 (10)



```
success
>>> 你好, 请问你是什么模型呀
Thinking...
您好! 我是由中国的深度求索 (DeepSeek) 公司独立开发的智能助手 DeepSeek-R1, 感谢您使用我们的服务。如果您有任何问题, 我会尽我所能为您提供帮助。
...done thinking.

您好! 我是由中国的深度求索 (DeepSeek) 公司独立开发的智能助手 DeepSeek-R1, 感谢您使用我们的服务。如果您有任何问题, 我会尽我所能为您提供帮助。

>>> Send a message (/? for help)
```

(二) 任务 2: 使用 Anaconda 创建 Python 虚拟环境

(截取部分操作界面如下)

(1) 创建一个虚拟环境，并配置 python 环境 (10)

```
Anaconda Prompt
(base) C:\Users\吴武林>conda --version
conda 25.11.1

(base) C:\Users\吴武林>conda create -n my_env python==3.11
3 channel Terms of Service accepted
Retrieving notices: done
Channels:
 - defaults
Platform: win-64
Collecting package metadata (repodata.json): done
Solving environment: done

==> WARNING: A newer version of conda exists. <==
current version: 25.11.1
latest version: 26.1.1

Please update conda by running

    $ conda update -n base -c defaults conda

## Package Plan ##

environment location: E:\Anaconda\envs\my_env

added / updated specs:
- python==3.11

The following packages will be downloaded:

package | build | size
----- | ----- | -----
ca-certificates-2025.12.2 | haa95532_0 | 125 KB
openssl-1.1.1w | h2bbff1b_0 | 5.5 MB
```

```
Anaconda Prompt

package | build | size
----- | ----- | -----
ca-certificates-2025.12.2 | haa95532_0 | 125 KB
openssl-1.1.1w | h2bbff1b_0 | 5.5 MB
packaging-25.0 | py311haa95532_1 | 190 KB
pip-26.0.1 | pyhc872135_0 | 1.1 MB
python-3.11.0 | h966fe2a_3 | 17.9 MB
setuptools-80.10.2 | py311haa95532_0 | 1.7 MB
sqlite-3.51.1 | hee5a0db_1 | 917 KB
tzdata-2026a | he532380_0 | 117 KB
vc-14.3 | h2df5915_10 | 19 KB
wheel-0.46.3 | py311haa95532_0 | 95 KB
xz-5.8.2 | h53af0af_0 | 265 KB
Total: 27.9 MB

The following NEW packages will be INSTALLED:

bzip2 | pkgs/main/win-64::bzip2-1.0.8-h2bbff1b_6
ca-certificates | pkgs/main/win-64::ca-certificates-2025.12.2-haa95532_0
libffi | pkgs/main/win-64::libffi-3.4.4-hd77b12b_1
libzlib | pkgs/main/win-64::libzlib-1.3.1-h02ab6af_0
openssl | pkgs/main/win-64::openssl-1.1.1w-h2bbff1b_0
packaging | pkgs/main/win-64::packaging-25.0-py311haa95532_1
done
#
# To activate this environment, use
#
#     $ conda activate my_env
#
# To deactivate an active environment, use
#
#     $ conda deactivate
#

(base) C:\Users\吴武林>
```

(2) 现在使用 `conda activate my_env` 打开新建的虚拟环境 (10)

```
Anaconda Prompt
done
#
# To activate this environment, use
#
#     $ conda activate my_env
#
# To deactivate an active environment, use
#
#     $ conda deactivate

conda activate my_env
(base) C:\Users\吴武林>
(my_env) C:\Users\吴武林>
```

(3) 为虚拟环境安装包 (以 `numpy` 为例) (10)

```
(my_env) C:\Users\吴武林>pip install numpy
Collecting numpy
  Downloading numpy-2.4.3-cp311-cp311-win_amd64.whl.metadata (6.6 kB)
  Downloading numpy-2.4.3-cp311-cp311-win_amd64.whl (12.6 MB)
    12.6/12.6 MB 5.7 MB/s 0:00:02
Installing collected packages: numpy
Successfully installed numpy-2.4.3
(my_env) C:\Users\吴武林>
```

(4) 查看已安装的包 (10)

```
(my_env) C:\Users\吴武林>pip list
Package      Version
-----
numpy        2.4.3
packaging    25.0
pip          26.0.1
setuptools   80.10.2
wheel        0.46.3

(my_env) C:\Users\吴武林>
```

（三）在 Jupyter Notebook 运行如下代码，并实现功能

```
import pandas as pd

data = {

    "products": ["Phone", "Laptop", "Pad", "Earphone", "Smart Watch",

                 "Camera", "Television", "Speaker", "Printer", "Router"],

    "Sales": [150, 80, 90, 200, 120, 60, 50, 130, 70, 40],

    "Prices($)": [3000, 6000, 2000, 800, 1500, 5000, 4000, 1500, 1000, 600],

    "Sold Date": pd.date_range(start="2025-01-01", periods=10, freq='D')

}

df = pd.DataFrame(data)

print(df)
```

计算每种产品的总销售额，并添加总销售额为新列（30）

运行原代码，成功输出了 products、sales、prices、sold date 等列，结果如下图所示：

```
[1]: import pandas as pd
data = {
    "products": ["Phone", "Laptop", "Pad", "Earphone", "Smart Watch",
                 "Camera", "Television", "Speaker", "Printer", "Router"],
    "Sales": [150, 80, 90, 200, 120, 60, 50, 130, 70, 40],
    "Prices($)": [3000, 6000, 2000, 800, 1500, 5000, 4000, 1500, 1000, 600],
    "Sold Date": pd.date_range(start="2025-01-01", periods=10, freq='D')
}
df = pd.DataFrame(data)
print(df)
```

	products	Sales	Prices(\$)	Sold Date
0	Phone	150	3000	2025-01-01
1	Laptop	80	6000	2025-01-02
2	Pad	90	2000	2025-01-03
3	Earphone	200	800	2025-01-04
4	Smart Watch	120	1500	2025-01-05
5	Camera	60	5000	2025-01-06
6	Television	50	4000	2025-01-07
7	Speaker	130	1500	2025-01-08
8	Printer	70	1000	2025-01-09
9	Router	40	600	2025-01-10

在原代码的基础上进行修改，计算每种产品的总销售额（销售额×价格），并添加总销售额为新列，成功完成目标，结果如下图所示：

```
[2]: import pandas as pd
data = {
    "products": ["Phone", "Laptop", "Pad", "Earphone", "Smart Watch",
    "Camera", "Television", "Speaker", "Printer", "Router"],
    "Sales": [150, 80, 90, 200, 120, 60, 50, 130, 70, 40],
    "Prices($)": [3000, 6000, 2000, 800, 1500, 5000, 4000, 1500, 1000, 600],
    "Sold Date": pd.date_range(start="2025-01-01", periods=10, freq='D')
}
df = pd.DataFrame(data)
df["Total Sales($)"] = df["Sales"] * df["Prices($)"]
print(df)
```

	products	Sales	Prices(\$)	Sold Date	Total Sales(\$)
0	Phone	150	3000	2025-01-01	450000
1	Laptop	80	6000	2025-01-02	480000
2	Pad	90	2000	2025-01-03	180000
3	Earphone	200	800	2025-01-04	160000
4	Smart Watch	120	1500	2025-01-05	180000
5	Camera	60	5000	2025-01-06	300000
6	Television	50	4000	2025-01-07	200000
7	Speaker	130	1500	2025-01-08	195000
8	Printer	70	1000	2025-01-09	70000
9	Router	40	600	2025-01-10	24000

（四）实验感受（总结实验过程中的收获或疑问）（10）

本次实验中，我完成了国产大模型调研、DeepSeek 本地化部署和 Anaconda Python 环境配置。在国产大模型调研的过程中，我调研了豆包、文心一言等 5 款国产大模型，发现各模型各有优势，DeepSeek 对 AI 能力层级的阐述更具前瞻性。另外，我通过 Ollama 成功部署本地 DeepSeek-1.5b 模型，并实现本地对话。同时，我学习了 Anaconda 创建、激活 my_env 虚拟环境，及包安装、查看的基础操作，在 Jupyter Notebook 完成产品销售额计算的代码实操。此次实验让我掌握了 AI 大模型使用和 Python 环境配置的方法，收获颇丰。

另附任务一的线上大模型调研：

打开至少五种经典国产大模型工具（豆包、文心一言、通义千问、deepseek、智谱清言），询问问题（请简要介绍人工智能的概念），分析对比回答，各个大模型的回答如下图所示。

结论：豆包的回答比较通俗简洁，易读性强；文心一言的回答结构完整，信息全面，但是略繁琐；通义千问的表现与文心一言相似，条理清晰；DeepSeek 相比于其他大模型，在基础定义外补充了“超人工智能”视角，对 AI 能力层级的阐述更具前瞻性；智谱清言的回答提炼了核心要素，总结较为精炼。

（1）豆包

请简要介绍人工智能的概念

人工智能 (AI) 是一门研究、开发用于模拟、延伸和扩展人类智能的理论、方法、技术及应用系统的技术科学。

简单说：

让机器像人一样感知、思考、学习、决策、行动，完成原本需要人类智能才能做的事。

核心特点

- 不只是固定程序，而是能从数据中学习
- 可实现：识别、理解、推理、生成、控制等能力
- 常见应用：语音助手、图像识别、推荐算法、自动驾驶、大语言模型等

需要我再帮你区分强 AI 和弱 AI 吗？

(2) 文心一言

请简要介绍人工智能的概念

文心 4.5 Turbo

人工智能 (AI) 是让机器模拟人类智能，具备感知、学习、推理和决策能力的技术领域。其核心是通过算法和计算模型，使计算机系统能完成通常需要人类智慧的任务。

关键点：

- 1. 技术基础
 - 机器学习：通过数据训练模型，自动优化性能（如预测、分类）。
 - 深度学习：基于神经网络处理复杂数据（如图像、语音、文本）。
 - 分支领域：包括自然语言处理（NLP）、计算机视觉、机器人技术等。
- 2. 能力层级
 - 弱人工智能（Narrow AI）：专注于单一任务（如语音助手、推荐系统）。
 - 强人工智能（General AI）：理论上的通用智能（尚未实现）。
- 3. 核心特点
 - 数据依赖：性能提升依赖海量数据输入。
 - 自适应学习：通过反馈持续改进（如强化学习中的试错）。
 - 跨学科融合：结合计算机科学、数学、认知科学等领域。
- 4. 典型应用
 - 医疗（疾病诊断）、交通（自动驾驶）、金融（风险评估）、制造（自动化质检）等。
- 5. 社会影响
 - 推动效率提升，但引发隐私、就业结构变化等伦理争议。

总结：人工智能通过技术赋能机器“类人”能力，已成为重塑产业与生活的核心驱动力，其发展需平衡技术创新与社会责任。

(3) 通义千问

请简要介绍人工智能的概念

Qwen3.5-Plus

人工智能 (Artificial Intelligence, 简称 AI) 是计算机科学的一个分支，旨在创建能够执行通常需要人类智能才能完成的任务的系统或机器。这些任务包括学习、推理、问题解决、感知、理解自然语言以及创造等。

人工智能的核心概念包括：

- 1. 机器学习 (Machine Learning)：让计算机通过数据自动学习规律和模式，而无需显式编程。
- 2. 深度学习 (Deep Learning)：一种特殊的机器学习方法，利用神经网络模拟人脑结构，处理图像、语音等复杂数据。
- 3. 自然语言处理 (NLP)：使机器能够理解、生成和处理人类语言。
- 4. 计算机视觉：让机器“看懂”图像和视频内容。
- 5. 强化学习：通过与环境互动并接收反馈来优化决策策略。

人工智能已广泛应用于医疗、金融、交通、教育、娱乐等多个领域，正在深刻改变我们的生活方式和工作模式。随着技术的发展，AI 正朝着更通用、更自主的方向演进。

(4) deepseek

请简要介绍人工智能的概念



人工智能 (AI) 是指由**人制造出来的系统或机器**，能够模拟、延伸和扩展**人类智能**的理论、方法、技术及应用系统。

通俗来说，就是**让机器像人一样思考、学习和决策**。其核心目标包括：

- **感知**：看懂图像、听懂语音（如人脸识别、语音助手）。
- **推理与学习**：从数据中总结规律，做出判断（如推荐系统、自动驾驶）。
- **决策与行动**：根据环境变化执行任务（如机器人、游戏AI）。

根据能力，AI通常分为三个层次：

1. **弱人工智能**：专注于完成**特定领域**任务的AI（如人脸识别、AlphaGo、Siri）。目前我们接触到的几乎都属于这一类。
2. **强人工智能**：具备与人类同等水平的、通用的智能，能处理各种复杂问题（目前尚未实现）。
3. **超人工智能**：在几乎所有领域都远超最聪明人类的智能（目前仅为理论假设）。

简言之，**人工智能就是研究如何让计算机完成那些过去只有靠人类智慧才能完成的任务。**

(5) 智谱清言

访客_d41c21

请简要介绍人工智能的概念

ChatGLM AI

人工智能的概念简要介绍如下：

1. 核心定义

人工智能是计算机科学的一个分支，旨在研发能够模拟、延伸和扩展人类智能的理论、方法、技术及应用系统。简单来说，就是让机器像人一样去“看、听、说、想、做”。

2. 关键能力

人工智能通常具备以下几类核心能力：

- **感知能力**：如计算机视觉（人脸识别）和语音识别。
- **认知能力**：如自然语言处理（机器翻译、聊天机器人）。
- **决策能力**：通过分析数据做出判断，如自动驾驶路径规划、围棋对弈。

3. 发展阶段

目前我们正处于“弱人工智能”(Narrow AI) 阶段，即AI在特定领域（如下棋、诊断疾病）表现优异，甚至超越人类，但尚不具备人类全面的综合智慧。未来的目标是发展出“强人工智能”(General AI)，即具备类似人类的全面认知能力。

4. 核心技术支撑

当前AI的爆发主要得益于三大要素的融合：

- **大数据**（燃料）
- **算法**（引擎，如深度学习）
- **算力**（动力，如高性能芯片）

一句话总结：

人工智能就是利用计算机科学，创造出能以人类智能相似方式做出反应的智能机器，帮助人类解决复杂问题。